

遺伝子ドライブを用いた 人工生命シミュレーション

3CDI1201 石田 蒼太

研究背景

1. 生物が進化によって環境に適応する
2. その仕組みをコンピュータ上で再現
3. 遺伝子ドライブによる影響の解析



GAを用いて進化をシミュレーション



遺伝子ドライブ

○遺伝子ドライブとは

ある遺伝要素が子に**継承される確率を上昇**させる

例)親A,Bから50%の確率で継承→90%,10%の確率で継承

○実世界での課題

- ・ **生態系**への影響
- ・ 不可逆性がある

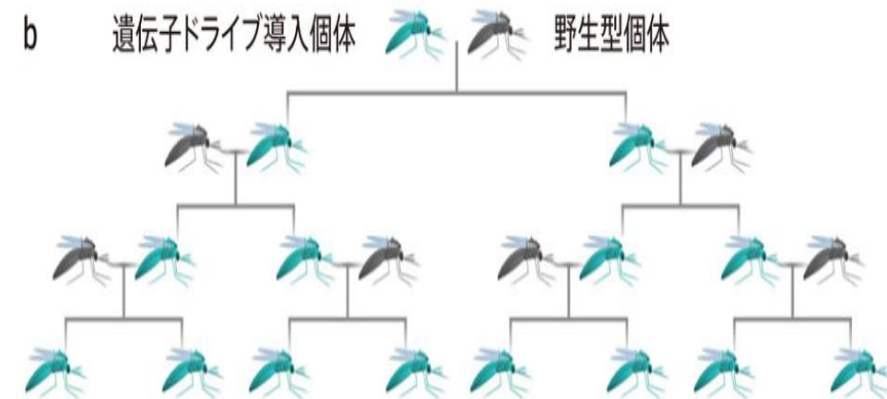


図1：ドライブ型遺伝子の拡散

作成中のシステム

- 生命体がフィールド内を移動
- 餌を配置
- 一定範囲内の餌を見つけると摂食



実行画面 ▲：生命体 ●餌

今後の展望

- 遺伝子の設定
→移動速度など…
- エネルギーの概念の導入
→トレードオフ関係
- 繁殖機能の実装
→世代交代

今後の展望

○環境の実装と切り替え
→気温

○環境変化に対する適応の評価
→個体数、多様性など